

ScholarSwap

Rapport Technique de Projet - Technologie Web

Semestre 2 - Classes Préparatoires

1. Présentation du Thème et Objectifs

ScholarSwap est une plateforme éducative conçue comme un réseau social académique. Elle permet aux enseignants et aux étudiants de partager, organiser et accéder à des ressources pédagogiques multiformats (PDF, ZIP, PPTX).

Objectifs principaux :

- Mutualiser les contenus entre étudiants d'une même discipline.
- Faciliter l'accès aux cours et exercices via une interface intuitive.
- Encourager l'auto-évaluation par des quiz interactifs.
- Créer des communautés d'entraide via des groupes d'étude dédiés.

2. Architecture du Projet

Structure des fichiers

- `/index.php` : Page d'accueil dynamique (flux d'activités).
- `/login.php` & `/register.php` : Gestion de l'authentification.
- `/db.php` : Fichier de configuration de la connexion PDO à MySQL.
- `/assets/` : Dossier contenant les feuilles de style (CSS), images et icônes.
- `/docs/` : Documentation et rapport technique.

Schéma de la Base de Données

La base de données `scholarswap` est structurée pour gérer les interactions sociales et le stockage des fichiers :

Table	Description
users	Profils utilisateurs, emails, mots de passe hachés et rôles.
subjects	Liste des matières (Web, Algorithme, etc.) avec icônes.
resources	Métadonnées des fichiers uploadés (titre, chemin, auteur).
quizzes	Questionnaires liés à une matière spécifique.
study_groups	Espaces de discussion et de collaboration par thème.

3. Description des Fonctionnalités

- **Authentification** : Gestion sécurisée des sessions PHP pour différencier les accès.
- **Flux de ressources** : Affichage dynamique des derniers dépôts avec filtres par matière.
- **Quiz** : Système interactif de questions-réponses avec calcul de score immédiat.
- **Espace Social** : Possibilité de rejoindre des groupes et de commenter les ressources.

4. Répartition des Tâches

- **Front-end** : Conception des maquettes, intégration HTML5/CSS3 et design responsive.
- **Back-ends** : Développement des scripts PHP, gestion des requêtes SQL et logique de session.
- **Base de données** : Modélisation du schéma E/A et administration via phpMyAdmin.

5. Difficultés Rencontrées et Solutions

Difficulté : Connexion et récupération dynamique des données pour le flux d'accueil.

Solution : Utilisation de jointures SQL (JOIN) pour lier les ressources aux noms des utilisateurs dans la table users.

Difficulté : Gestion des téléchargements de fichiers.

Solution : Mise en place d'un système de stockage local avec enregistrement du chemin d'accès en base de données.

6. Perspectives d'Amélioration

Bien que le site soit pleinement fonctionnel, les fonctionnalités suivantes sont envisagées pour le futur :

- Système de recherche "Full-text" pour trouver des documents par leur contenu.
- Tableau de bord statistique pour les enseignants (consultations, téléchargements).
- Annotations collaboratives directement sur les fichiers PDF intégrés.